Rain Zhang

フルスタックデベロッパー · サイモンフレーザー大学 ·
コンピュータサイエンス学士

バンクーバー、BC州、カナダ
+1 (236) 333-7191 · rainzhang.zty@gmail.com
rainzhang.me · github.com/rainzhang05
linkedin.com/in/rainzhang05

経歴

ソフトウェア・IT システム担当

MNT Realty · バンクーバー、BC州、カナダ — 2026年8月 – 現在

- 不動産・ストラータ管理会社の社内システムを担当し、要件の整理と設計からホスティング、デプロイ、保守までを行っています。
- MNT Realty のプラットフォームを一から作り直し、公開ウェブサイト・居住者向けオーナーポータル・社内向け管理コンソールの3つのサイトを1つのアプリケーションにまとめました。
- それまで別々に使われていたツールを一つにまとめる社内プラットフォーム「MNT Control Center」を、Next.js・Node.js・PostgreSQL で設計・開発しました。
- Microsoft Entra ID・Graph API・OAuth 2.0 を使い、組織アカウントでのサインインと権限管理を整えました。
- 時間を取られていた繰り返しの事務作業を自動化しました。受信メールの振り分け、所有者情報の照会、社内文書をもとに社員の質問へ答える社内アシスタントなどです。

フルスタックエンジニア（インターン）

飛天（FEITIAN Technologies）· 国際部 · 北京、中国 — 2025年9月 – 12月

- 耐量子計算機暗号（PQC）対応の FIDO2 に向けて、公開用の WebAuthn 開発者向けプラットフォーム、Rust によるソフトウェアセキュリティキー、顧客向けデモサイトの3つを開発から運用まで担当しました。
- Rust で CTAP2 認証器を実装し、Linux 上で仮想 USB セキュリティキーとして見えるようにしました。ハードウェアが完成する前から ML-DSA の資格情報を試せます。
- Linux サーバーと Google Cloud Run 上に Docker でデプロイし、テスト・ビルド・FIDO メタデータの日次更新を GitHub Actions で自動化しました。
- 社内のハードウェアエンジニアやセキュリティエンジニアと相談しながら実機に合う形に仕上げ、インターン終了後も3つとも保守を続けています。

主な制作物

MNT Realty Platform（不動産管理プラットフォーム）

Next.js · TypeScript · Node.js · PostgreSQL · Vercel · mntrealty.vercel.app — 2026年8月 – 現在

- 公開ウェブサイト、居住者向けのオーナーポータル、社内向けの管理コンソールという3つのサイトを、3つのサブドメイン・1つのビルドで提供しています。
- ホスト名でサイトを振り分け、サイトごとに独自のレイアウトとセッション Cookie を持ちます。読み書きはすべて1つのデータストアのインターフェースを通ります。
- ナビゲーション、ページのガード、ファイル配信はすべて同じ表を読み、権限外のセクションは「禁止」ではなく「存在しない」として扱います。

WebAuthn 開発者向けプラットフォーム

Python · Flask · Docker · liboqs · webauthndev.com · リポジトリ — 2025年9月 – 現在

- FIDO2 を使って開発する人のための公開ツール。PQC に対応したツールが手元になかったため自作しました。実機または仮想の認証器で登録・サインインし、返ってきたデータを読み解き、FIDO Alliance のメタデータを調べられます。
- Yubico の python-fido2 に手を入れ、liboqs 経由で ML-DSA-44・-65・-87 を追加しました。従来のアルゴリズムもそのまま使えます。
- サーバー側の約120のテストファイルに加え、フロントエンドと PQC のテストが CI で動きます。日次の GitHub Action がメタデータを再検証しています。

技術

言語
Python, TypeScript, JavaScript, Rust, C, C++, Java

Web
React, Next.js, Node.js, Flask, Tailwind CSS, HTML, CSS, REST API

基盤・ツール
PostgreSQL, Docker, Google Cloud, Vercel, GitHub Actions, Git, Linux

認証・セキュリティ
WebAuthn / FIDO2, CTAP2.1, OAuth 2.0, Microsoft Entra ID, 耐量子計算機暗号（ML-DSA, liboqs）

テスト
pytest, Vitest, Playwright, GitHub Actions での CI

学歴

サイモンフレーザー大学

コンピュータサイエンス学士
バンクーバー、BC州、カナダ

2023年9月 – 2027年12月卒業見込み
CGPA 3.44 / 4.33
2024年秋学期と2025年夏学期に Dean's Honour Roll